

Conteo de distribuciones

■ Distribuciones de objetos distinguibles (Diferentes)

Si se tienen r objetos distinguibles y n cajas distintas, el número de maneras de distribuir r objetos distinguibles en n cajas distintas viene dado por:

1. Si $r < n$ entonces el número de maneras de distribuir los objetos en las cajas, donde a lo sumo debe estar un objeto en cada caja es $P(n, r)$
2. El número de maneras de distribuir los objetos en las cajas, si no hay restricciones es n^r

■ Distribuciones de objetos indistinguibles (Iguales)

Si se tiene r objetos indistinguibles en n cajas distintas, el número de maneras de distribuir r objetos indistinguibles en n cajas distintas viene dado por:

1. Si $r < n$ entonces el número de maneras de distribuir los objetos en las cajas, donde a lo sumo debe estar un objeto en cada caja es $C(n, r)$
2. El número de maneras de distribuir los objetos en las cajas, si no hay restricciones es $C(n + r - 1, r)$

Entidad: CAJA

Lo que voy a repartir a la caja el objeto

"Doy helados a personas" ✓
 "Doy personas a helados" ✗

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n, r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n, r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

} Combinación
shift + ÷

Permutation
shift + X
A
or

Una confitería desea premiar a sus mejores clientes: Juan, María y Lucía. Para ello, se propone distribuir entre ellos 5 frutinis (cada uno de sabor distinto) y 12 chupas (todas diferentes entre sí) ¿De cuántas maneras se pueden distribuir estos confites sí?

a) A Lucía le corresponde a lo sumo un frutini ≤ 1

R/ 59521392

Cajas: J, M, L (3)
Objetos: Frutinis (5)
Chupas (12)

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n, r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n, r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

Caso 1: Cero frutinis a Lucía

E1: Elegir confite de Lucía $C(5, 0) \rightarrow 1$

E2: Repartir resto de confites 2^5

E3: Repartir chupas 3^{12}

Total: $1 \cdot 2^5 \cdot 3^{12}$

Caso 2: 1 frutini a Lucía

E1: Elegir confite de Lucía $C(5, 1) \rightarrow 5$

E2: Repartir resto de confites 2^4

E3: Repartir chupas 3^{12}

Total $5 \cdot 2^4 \cdot 3^{12}$

$$R/ 2^5 \cdot 3^{12} + 5 \cdot 2^4 \cdot 3^{12} = \boxed{59521392}$$

b) A Juan le corresponden al menos 10 chupas

$$\geq 10$$

SF 12C

JML

Caso 1: 10 Chupas para Juan

E1: Elegir chupas para Juan $(12, 10) = 66$

E2: Repartir resto de chupas 2^2

E3: Repartir frutonis 3^5

Total: $66 \cdot 2^2 \cdot 3^5 = 64152$

Caso 2: 11 Chupas para Juan

E1: Elegir chupas para Juan $(12, 11) = 12$

E2: Repartir resto de chupas 2^1

E3: Repartir frutonis 3^5

Total: $12 \cdot 2 \cdot 3^5 = 5832$

Caso 3: 12 Chupas para Juan

E1: Elegir chupas para Juan $(12, 12) = 1$

E3: Repartir frutonis 3^5

Total: $3^5 = 243$

R/ $64152 + 5832 + 243 = 70227$

Se desea distribuir 17 lapiceros idénticos y 5 lápices de color distintos en 5 cartucheras distintas. Determine el número de maneras de distribuir estos objetos en las cartucheras si:

a) No hay restricciones

R/ 18703125

Etapas 1: Distribuir lapiceros

$$= C(5+17-1, 17)$$

$$C(21, 17) = 5985$$

Objetos (r)	Capas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n, r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n, r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

Etapas 2: Distribuir lápices

$$5^5$$

$$\text{Total: } 5985 \cdot 5^5 = 18703125$$